

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	固体物理 (甲)	考试日期	2021 年 月 日	成绩	
课程号	A0404380	教师号	41167 42123	任课教师姓名	郑鹏、秦会斌 龙丽媛、吴章婷
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题	第七大题	第八大题	第九大题
得分									

1. 铅笔划过纸面的时候, 为什么会留下痕迹? 请从晶体结合的角度分析。(5 分)

- 1) 铅笔芯的主要成分是石墨。(1')
- 2) 石墨晶体的结合方式包括面内的共价结合, 面与面之间的范德瓦耳斯力结合。(2')
范德瓦耳斯力结合是靠偶极矩的相互作用将原子或分子结合成晶体, 结合力较弱。(2')
- 3) 弱的面间结合力导致石墨晶体易解理。留下的痕迹主要为剥离的石墨片。

2. 水分子的键角为什么不是 180° 。(5)

- 1) 氧原子未配对的是两个 p 电子。(2')
- 2) p 电子的电子云是哑铃状的, 应相互垂直。(2')
- 3) 但由于两个氢核会相互排斥导致角度比 90° 大一点, 为 104.5° 。(1')

或者

O 有 6 个价电子, H 有 1 个价电子, O 和 H 成键后, O 的价电子会自己配成两对, 另外两个与 H 的外层电子配成两对, 四对电子会相互排斥。(2')

因此 o 要形成 4 个 sp^3 杂化轨道, 呈现出四面体的形状。(3')

HO 键用去两个 sp^3 , O 的自配对电子用去两个 sp^3 。导致杂化轨道的夹角均小于 180° 。

3. 证明波矢 q 在倒空间占据的体积为 $\frac{(2\pi)^3}{V_c}$, 其中 V_c 为晶体的体积。(10 分)

设初基原胞数目为 N ,

1) q 点在第一布里渊中的数量等于初基原胞数目 N ; (3')

2 布里渊区的体积等于倒格子原胞的体积 Ω^* ,

倒格子原胞体积与初基原胞体积有正交对应关系 $\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}$; (3')

4) 初基原胞体积 $\times$ 数目等于晶体体积

所以每个波矢 q 在倒空间所占的体积为: (4')

$$\frac{\Omega^*}{N} = \frac{(2\pi)^3}{N\Omega} = \frac{(2\pi)^3}{V}$$

4. 对于闪锌矿 ZnS , 请解答以下三个问题:

- (1) 属于什么晶格结构? 其初基原胞中含有多少个原子? (10 分)
- (2) 倒格子是什么布拉菲格子? 其布里渊区是什么形状?
- (3) 晶格振动有多少支格波? 其中分别多少支光学波多少支声学波?

1) 布拉菲格子是面心立方, (2')

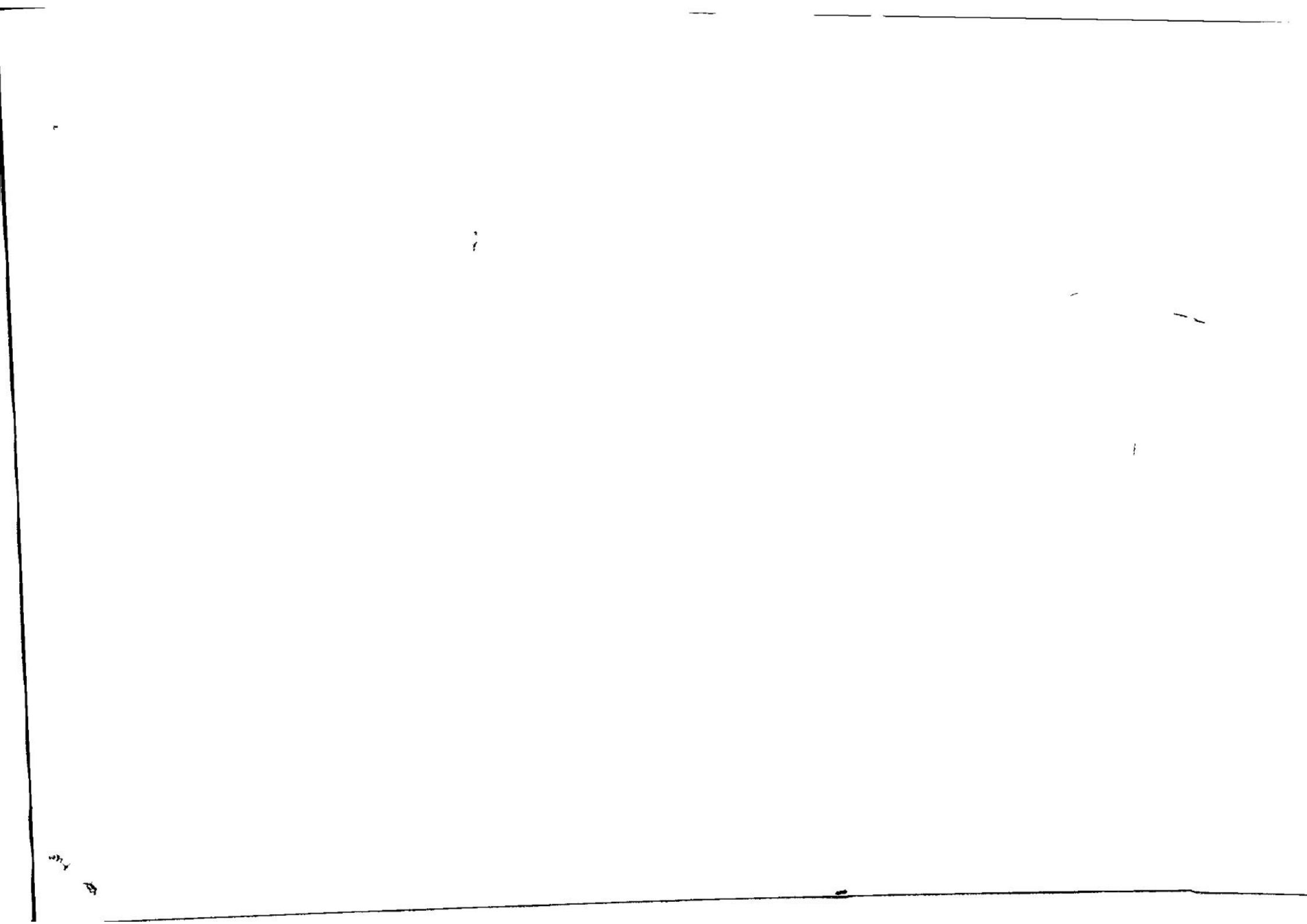
初基原胞包含一个 Zn 原子一个 S 原子, 两个原子。(2')

2) 倒格子所属的布拉菲格子为体心立方。(1')

布里渊区的形状为截角八面体。(1')

3) 6 支格波。(2')

3 支声学波, 3 支光学波。(2')



5. 什么是声子，声子具有什么特性？(10)

- 1) 声子是谐振子的能量量子。(2')
- 2) 声子是玻色子。一个模式可以被多个相同的声子占据，和 q 相同的声子不可区分且自旋为零，满足玻色统计。当除碰撞外，不考虑它们之间的相互作用，则可视作近独立子系，与波尔兹曼统计一致。(2')
- 3) 声子是非定域的。对等温平衡态，格波是非定域的，声子属于格波，所以声子也是非定域的，它属于整个等温平衡的晶体。(2')
- 4) 声子是一种准粒子。粒子数不守恒。温度升高，晶格振动加剧，振动能量增加，用声子来表示就是声子的频率和声子数的增加，系统的声子数随温度变化。(2')
- 5) 遵守能量守恒和准动量选择定则。声子不具有通常意义下的动量，常把 $\hbar q$ 称为声子的准动量。声子与声子、声子与其他粒子、准粒子的相互作用满足能量守恒。准动量选择定则：准动量的确定只能准确到可以附加任何一个倒格矢。(2')

6. 请分别论述晶格热容中的爱因斯坦模型和德拜模型所用的近似。并从物理机制上解释为什么德拜模型比爱因斯坦模型在低温下更适用。(10)

- 1) 爱因斯坦模型假定晶体中所有原子都以相同的频率独立运动，则晶体中的格波频率都相同，没有考虑晶格振动的色散关系。(2')
- 2) 德拜模型考虑了格波的频率分布，把晶体视为各向同性的连续弹性介质，则格波的频率与波矢之间满足线性关系，为长声学波。(2')
- 3) 高温时，两种模型都假定全部格波均已充分激发，尽管两种模型对格波频率及其分布做了不同的假设，但在高温情况下，各模型都趋于经典极限，在经典物理中，已有简谐振子的能量与简谐振子的能量相等的结论，而每个简谐振子满足能量按自由度均分定理，每个自由度都有相同的平均动能。每个谐振子的能量都等于 $k_B T$ 。因此，热容均为常数。(2')

- 4) 根据平均声子数的公式 $\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega}{k_B T}) - 1}$ ，定性的认为只有 $\hbar\omega \leq k_B T$ 的那些格波在温度 T 时才被激发，只有这些已经被激发的格波，才对热容有实际贡献，而频率高的格波则被冻结，对热容无

贡献。低温时，爱因斯坦模型设不论在什么温度下，所有格波均激发，与实际不符。(2')
由于温度越低，被激发的格波频率越低，那么对应的波长便越长，而波长越长，把晶体视为连续介质的近似程度越好。因此，温度越低，德拜模型越接近实际情况。(2')

7. 当 $T=0$ 时，为什么理想绝缘体不导电，请从能带理论的角度解释。(10)



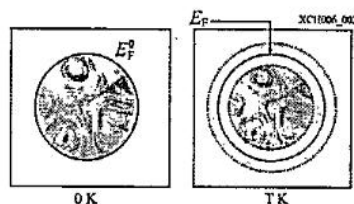
- 1) 绝缘体包括导带、价带和带隙。价带全填满，导带无电子，费米能级位于禁带之中。(加图4') (4')
- 2) 满带不导电，不满带才导电。(4')
- 3) 当 $T=0$ 时，无热激发，无法形成不满带，理想绝缘体不导电。(2')

8. 在波矢空间中, 说明费米面的物理意义, 并利用费米面描述 $T=0\text{ K}$ 和 $T>0\text{ K}$ 时, 电子的能态分布 (结合画图进行说明)。 (15 分)

1) 对于有 N 自由电子所组成的电子系统来讲, 每个电子所占据的能量状态可以用波矢空间中的一个点来代表, 将能量相等的所有点连起来可以构成一个等能面。费米面是电子能量等于费米能的等能面。 (3')

2) $T=0\text{ K}$, 所有的自由电子都处基态, $E < E_F$, 自由电子的能量状态只能分布在费米面所包含的区域之内。或者说费米面之内的所有本征状态都被电子所填满, 费米面之外的所有本征态全部处于空态。即绝对零度时的费米面是全满态和全空态的分界面。 (解释 3'+图 3')

3) $T>0\text{ K}$, 部分能量低于 E_F 的电子得到数量级为 $K_B T$ 的热激发能而转移到 E_F 以外更高的能量状态。因此, 自由电子能量状态发生变化的区域大约在 E_F 上下几个 $K_B T$ 的能量范围。 (解释 3'+图 3')



9. 已知在 20°C 时, Al 为面心立方, 其密度为 2700 kg/m^3 , Al 原子的摩尔质量为 27 g/mol , 阿伏伽德罗常数 $N_A=6.022 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$ 。 (25 分) 求:

(1) 晶格常数;

(2) (111) 面的面间距;

(3) (111) 面的一级衍射角 (X 光波长 $0.575\text{ \AA}$);

(4) 温度升高后, 衍射角如何变化, 并从晶格振动的角度解释其原因。

1) Al 为面心立方, 一个晶胞内有 4 个原子, 设原子质量为 m , 晶格常数为 a , (2')

$$\text{则质量密度为 } \rho = \frac{4m}{a^3}, \text{ 晶格常数为 } a = \sqrt[3]{\frac{4m}{\rho}}, (2')$$

$$\text{一个铁原子的质量 } m = \frac{27 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} \text{ kg}, \rho = 2700 \text{ kg/m}^3 (1')$$

$$\text{晶格常数为 } a = 4.05 \text{ \AA} (2')$$

$$2) \text{ 对立方晶体, 晶面族 } (hkl) \text{ 的面间距为 } d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} (3')$$

$$(111) \text{ 面的面间距为 } d_{111} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{4.05 \text{ \AA}}{\sqrt{3}} = 2.34 \text{ \AA} (3')$$

3) 布拉格反射公式 $2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$, 对于 (111) 面的一级衍射角有 $2d_{111} \sin \theta = \lambda (4')$

$$d_{111} = 2.34 \text{ \AA}, \lambda = 0.575 \text{ \AA},$$

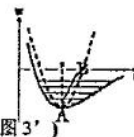
$$\text{得到 } \theta = 7.05^\circ (2')$$

4) 在非简谐效应下, 原子的相互作用势能是关于原子之间距离的不对称抛物线。原子间相互作用的平衡点会沿着 AB 变化。

因此, 温度升高后, 晶体的热振动振幅增大, 导致晶格常数增加, 产生热膨胀。

面间距正比于晶格常数, 从而面间距增加。

根据布拉格反射公式, 衍射角与面间距成反比关系, 因此衍射角减小。 (解释 3'+图 3')



杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	固体物理 (甲)	考试日期	2021 年 月 日	成绩	
课程号	A0404380	教师号	41167 42123	任课教师姓名	郑鹏、秦会斌 龙丽媛、吴章婷
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题 目	第一大 题	第二大 题	第三大 题	第四大 题	第五大 题	第六大 题	第七大 题	第八大 题	第九大 题	第十大 题
得 分										

1. 为什么大部分的雪花呈现六边形? (5)

每个水分子与 4 个相邻的水分子以氢键连接, 这 4 个分子正好处在四面体顶角的位置, 这些四面体结合起来组成具有六角结构的晶体。^{1'}六角结构是最常见的冰的晶体结构, 其实冰具有多种晶体结构。^{1'}

2. 空穴和空位的区别是什么? (5 分)

空穴: 带正电荷的准粒子 ^{2'}

空位: 缺陷 ^{3'}

3. 考虑二维长方晶格, 晶格常数 $a_1=2i$, $a_2=4j$ 。计算其倒格矢, 并画出其第一、第二布里渊区。(10)

解答: 倒格子原胞基矢为

$$b_1 = \frac{2\pi}{a} i, b_2 = \frac{2\pi}{b} j \quad 3'$$

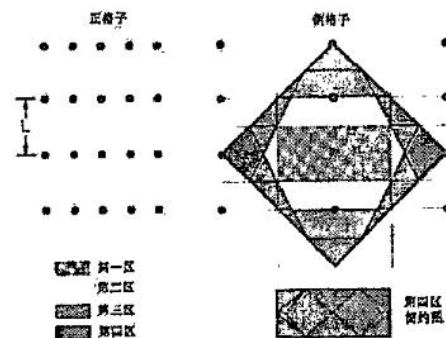
选定一倒格点为原点, 原点最近邻倒格矢有 4 个, 它们是

$$\pm b_1, \pm b_2 \quad 1'$$

这 4 个倒格矢的中垂面围成的区间是第一布里渊区, 原点的次近邻倒格矢有 4 个, 它们是

$$\pm b_1 \pm b_2 \quad 1'$$

这 4 个倒格矢的中垂线与第一布里渊区边界围成的区间即是第二布里渊区。^{1'}



$$b_1 = \pi i \quad b_2 = \frac{\pi}{2} j \quad 2'$$

4. 请阐述玻恩-冯卡门周期性边界条件的物理意义。(5)

玻恩-卡门 (Born-Karman) 周期性边界条件

- 所有原子是等价的, 每个原子的振动形式都一样 1'
- 2.N个原子头尾相接形成环链, 保持所有原子等价特点 1'
- N很大, 原子运动近似为直线运动 1'
- 处理问题时考虑到环链的循环性 1'

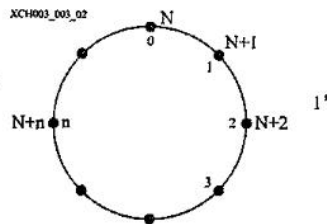
设第n个原子的位移 U_n

再增加N个原子之后, 第N+n个原

子的位移 U_{n+N}

则有:

$$U_n = U_{n+N}$$



5. Al 单晶的切变模量为 $2.5 \times 10^{11} \text{ dyn/cm}^2$, 理论计算显示其对应的弹性极限为 $3.98 \times 10^{10} \text{ dyn/cm}^2$, 而实际测量的弹性极限为 $4 \times 10^6 \text{ dyn/cm}^2$, 请解释原因。(10分)

5'

5'

韧性位错使其只需要每次克服一个晶面的滑移阻力

6. 请写出倒格矢的四大基本性质 (10)

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\text{定义: } \vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

$$\text{性质: } 1. \vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij} \quad 2'$$

$$2. \vec{R} \cdot \vec{K} = 2\pi \mu \quad 2'$$

$$3. \Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \quad 2'$$

$$4. \text{倒格矢 } \vec{K} = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3 \text{ 与正格中晶面族 } (h_1 h_2 h_3) \text{ 正交, 且其长度为 } \frac{2\pi}{d_{h_1 h_2 h_3}}. \quad 2'$$

7. 请比较经典自由电子气模型与量子自由电子气模型的异同。经典自由电子气模型在处理金属热容方面的主要困难是什么? 并回答造成这种困难的原因是什么? (10)

1) 经典自由电子论 3'

独立电子近似: 忽略电子与电子之间的库伦排斥相互作用

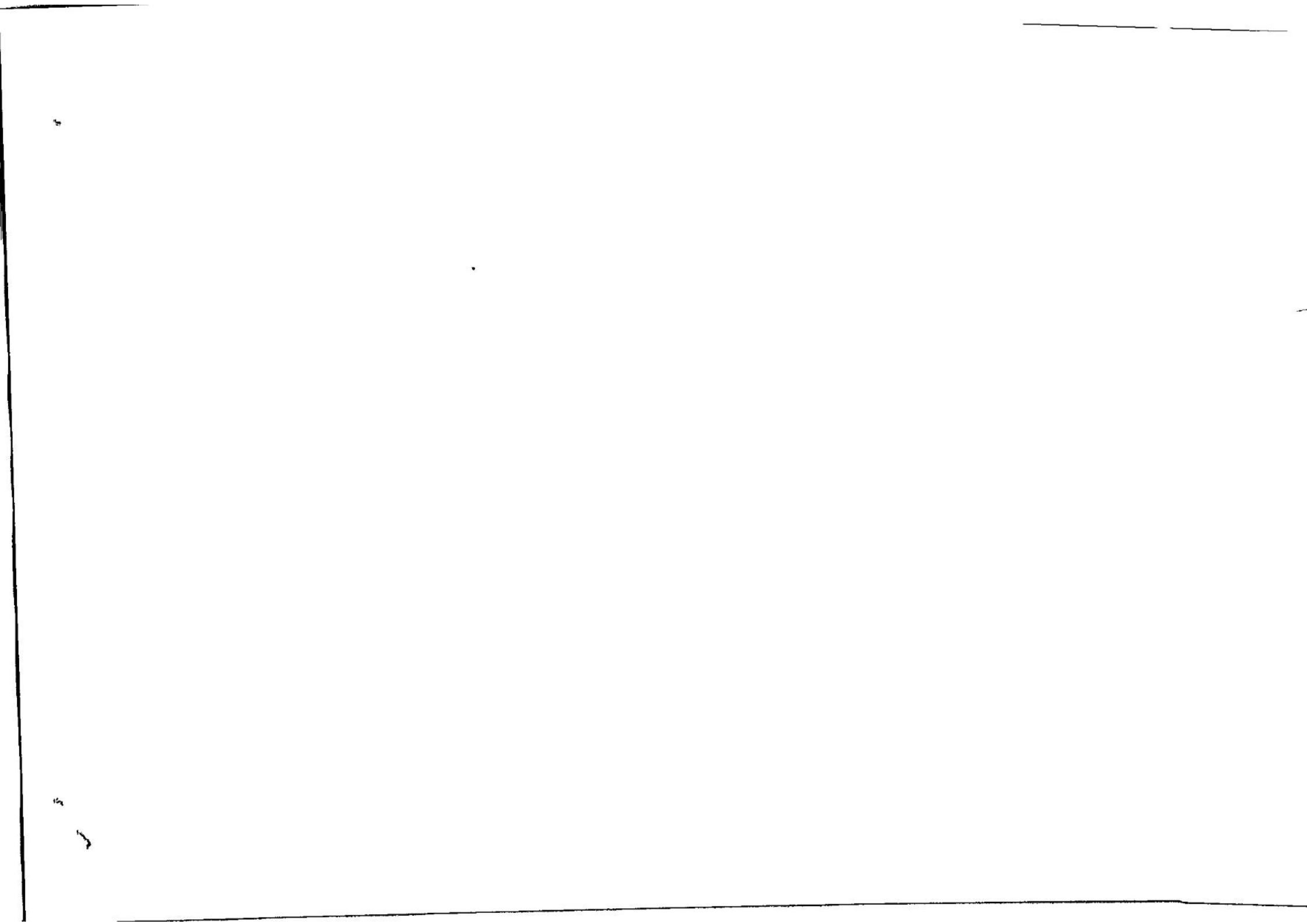
自由电子近似: 在没有发生碰撞时, 电子与电子、电子与离子之间的相互作用完全被忽略。由于金属中的电子是自由电子, 因此电子的能量只是动能。

弹性碰撞近似: 电子只与离子实发生弹性碰撞, 一个电子与离子两次碰撞之间的平均时间被称为弛豫时间 τ , 相应的平均位移叫做平均自由程 l 。

电子气服从麦克斯韦-玻尔兹曼统计分布: 电子气通过和离子实的碰撞达到热平衡, 碰撞前后电子速度毫无关联, 运动方向是随机的, 速度是和碰撞发生处的温度相适应的, 其热平衡分布遵从麦克斯韦-玻尔兹曼统计。

2) 量子自由电子气模型: 3'

独立电子近似



自由电子近似

弹性碰撞近似

电子是费米子，电子气服从费米-狄拉克统计分布。

可以发现，在索末菲模型与特鲁德模型的基本假设中，前三条都相同，唯一的区别就是第四条，即索末菲认为金属中的自由电子气是一种量子气体，其分布遵从费米-狄拉克分布。

3) 实验表明，在室温下金属几乎和绝缘体一样，热容恒接近晶格贡献的热容。也可以说全部的热容都是由晶格贡献的。比较精密的实验还指出，每个电子贡献的热容要比 $\frac{1}{2}k_B T$ 小两个数量级。按照金属自由电子论，金属中自由电子起着电和热的传导作用，但实验结果显示电子对热容几乎没贡献。^{2'}

4) 实际上电子是一种微观粒子，他不遵守经典力学理论的，电子的运动应该遵守量子力学规律。根据量子自由电子气模型，在常温下，电子气热容远远小于声子气的热容，故可以忽略电子气对热容的贡献。^{2'}

8、在不考虑原子种类和晶体结构的情况下，高价金属和低价金属的电导率哪个会更大？其物理机制是什么？（10分）

电导 σ 是金属通流能力的量度。通流能力取决于单位时间内通过截面积的电子数（参见思考题18）。但并不是所有价电子对导电都有贡献，对导电有贡献的是费密面附近的电子。费密球越大，对导电有贡献的电子数目就越多。费密球的大小取决于费密半径

$$k_F = (3n\pi^2)^{1/3} \quad 3'$$

可见电子浓度 n 越高，费密球越大，对导电有贡献的电子数目就越多，该金属的电导率就越高。^{3'}

9. 晶体产生热阻的原因是什么，请画图并说明。（10分）

非简谐作用伴随着声子的产生和湮灭，在这些过程中，声子遵守^{3'}

能量守恒和准动量选择定则。三声子碰撞过程可表示为：

能量守恒：

$$\hbar\omega_1 \pm \hbar\omega_2 = \hbar\omega_3$$

准动量选择定则：

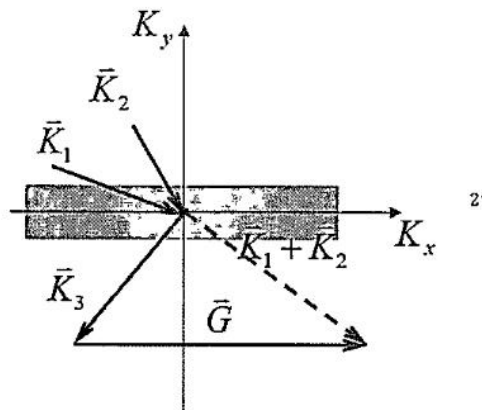
$$\hbar\vec{q}_1 \pm \hbar\vec{q}_2 = \hbar\vec{q}_3 + \hbar\vec{G}_h \quad 1'$$

此二式的意义是一个波矢为 $\vec{q}_1$ ，频率为 ω_1 的声子吸收(+)或发射(-)一个波矢为 $\vec{q}_2$ ，频率为 ω_2 的声子后，变成波矢为 $\vec{q}_3$ ，频率为 ω_3 的声子。 $\vec{G}_h$ 为倒格矢

称 $\vec{G}_h = 0$ 的过程为正常过程，简称为N过程。

称 $\vec{G}_h \neq 0$ 的过程为倒逆过程，简称为U过程。^{1'}

U过程的准动量损失大，沿热导方向声子流减少，导热能力下降。^{3'}



10. 用 X 光 (波长 1.54Å) 衍射对 Fe 做结构分析时, 已知 Fe 为体心立方, 测得 (110) 面对应的衍射峰 8.2° , (25 分)

(1) (110) 面的面间距;

(2) 最近邻原子距离;

(3) Fe 的密度;

(4) 温度升高后, 衍射角如何变化, 并晶格振动的角度解释其原因。

1) 布拉格反射公式 $2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$, 对于 (110) 面的一级衍射角有 $2d_{110} \sin \theta = \lambda$ 3'

$$\theta = 8.2^\circ \quad \lambda = 1.54 \text{ \AA}$$

$$\text{得到 } d_{110} = 5.4 \text{ \AA} \quad 3'$$

2) 对立方晶体, 晶面族 (hkl) 的面间距为 $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$ 2'

$$(110) \text{ 面的面间距为 } d_{110} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$a = \sqrt{2}d_{110} = 7.6 \text{ \AA} \quad 2'$$

$$\text{Fe 为体心立方, 最近邻原子距离: } d = \frac{\sqrt{3}a}{2} = 6.58 \text{ \AA} \quad 3'$$

3) Fe 原子的摩尔质量为 55.847g/mol,

Fe 为体心立方, 一个晶胞内有 2 个原子, 设原子质量为 m, 晶格常数为 a,

$$\text{则质量密度为 } \rho = \frac{2m}{a^3}, \quad 3'$$

$$\text{一个铁原子的质量 } m = \frac{55.847 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} \text{ kg} = 9.27 \times 10^{-26} \text{ kg}, \quad 1'$$

$$\text{得到 } \rho = 422 \text{ kg/m}^3 \quad 2'$$

2) 在非简谐效应下, 原子的相互作用势能是关于原子之间距离的不对称抛物线。原子间相互作用的平衡点会沿着 AB 变化。

因此, 温度升高后, 晶体的热振动振幅增大, 导致晶格常数增加, 产生热膨胀。

面间距正比于晶格常数, 从而面间距增加。

根据布拉格反射公式, 衍射角与面间距成反比关系, 因此衍射角减小。(解释 3'+图 3')

